

EVALUACIÓN DEL TRAPECIO INFERIOR CON MODO M EN DOLOR DE CUELLO UNILATERAL: ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES

Gómez García-consuegra JA¹, Martínez Bellido C¹, Puchades del Olmo M¹, Pecos Martín D¹, Cuenca Zaldivar JN¹

¹ Máster Oficial en Fisioterapia Manual del Aparato Locomotor (Universidad de Alcalá)

RESUMEN: **Contexto:** El dolor cervical es uno de los principales motivos de consulta en fisioterapia. Diversas investigaciones han estudiado el papel de los déficits en el control axioescapular en el dolor cervical. No obstante, hasta el momento ningún estudio ha evaluado la función del músculo trapecio inferior (TI) con modo M de ecografía en esta población. **Objetivo:** Estudiar si existen diferencias en la función del TI entre sujetos sanos y sujetos con dolor cervical unilateral por medio de distintas variables ecográficas del modo M. **Métodos:** Se condujo un estudio de casos y controles en el que participaron 10 sujetos con dolor cervical unilateral y 10 controles. 4 variables ecográficas del TI (grosor en reposo, grosor en contracción, velocidad de activación, velocidad de relajación) fueron recogidas durante una contracción isométrica máxima voluntaria (MCIV) de 5 segundos, evaluada mediante dinamometría. Las mediciones se realizaron en ambos lados. **Resultados:** No se observaron diferencias significativas entre los sujetos con y sin dolor de cuello para ninguna de las variables evaluadas ($p>0,05$). A pesar de esto, se pudo observar una tendencia de mayor velocidad de activación del TI en los sujetos sanos respecto de los sujetos con dolor cervical unilateral siendo esta más evidente en el lado dominante ($0,41\pm0,18$ vs $0,29\pm0,13$). **Conclusiones:** Los resultados de este estudio no muestran relación entre las variables medidas y el dolor de cuello. Sin embargo, por la tendencia que muestra la velocidad de activación del TI en sujetos sanos en comparación a los sujetos con dolor, podría ser una variable para tener en cuenta en futuros estudios de investigación respecto al dolor de cuello.

ABSTRACT: **Background:** Neck pain is one of the most frequent complains in physical therapy. Various previous works have looked for the roll of axioscapular deficits in the development of neck pain. Nevertheless, until now none of them has assessed the Lower Trapezius muscle (TI) function with M mode Ultrasound in this population. **Aim:** To study if there are any differences in LT function evaluated with different M mode measurements between healthy subjects and those with neck pain. **Methods:** A Case-control study was performed. 10 subjects with unilateral neck pain and 10 healthy controls were evaluated. 4 LT function outcomes were recorded with M mode Ultrasound (thickness at rest, thickness during contraction, muscle contraction velocity, muscle relaxation velocity) during a 5 seconds maximum voluntary isometric contraction (MVIC), that was also recorded with a dynamometer. **Results:** No significative differences between groups were observed for any of the outcomes assessed ($p>0,05$). However, it could be observed a tendency of higher muscle contraction velocity for the control group compared to the neck pain group, more evident in the dominant side ($0,41\pm0,18$ vs $0,29\pm0,13$). **Conclusions:** This study results do not show relations between the primary outcomes and neck pain. Nonetheless, because of the tendency regarded in healthy controls of a higher LT contraction velocity, it could be an interesting outcome for future research in neck pain.

Palabras clave: Dolor cervical, contracción muscular, músculo trapecio, ecografía

Key words: Neck pain, muscle contraction, trapezius muscle, ultrasonography

El dolor cervical inespecífico, definido como aquel dolor localizado entre la línea nual superior y la espina de la escápula, sin signos neurológicos y que no es achacable a ninguna patología específica (fracturas, tumores, infecciones, espondilólisis, etc.) (1,2), es uno de los principales motivos de consulta al fisioterapeuta. Se estima que entre el 22% y el 70% de la población sufrirá dolor de cuello en algún momento de su vida (3–5). Es de hecho la cuarta causa de discapacidad en la población estadounidense (6). Además, aunque la mayoría de los episodios de dolor cervical agudo suelen resolverse en un tiempo inferior a 2 meses (1,7), se estima que entre un 50% y un 85% de los pacientes presentarán algún tipo de recurrencia (4,8).

Varios autores han propuesto que las alteraciones en el control neuromuscular axioescapular podrían ser un factor contribuyente al dolor de cuello, exponiendo que podrían generar una sobrecarga mecánica de las estructuras cervicobraquiales (9–12). El TI toma un importante papel en la estabilización de

la escápula y en el posicionamiento de ésta (13). Petersen S. et al determinaron que los pacientes con dolor cervical unilateral presentan un déficit de fuerza en el TI homolateral al dolor (14), y que el fortalecimiento de este músculo lleva a los pacientes con dolor cervical a una mejora en el dolor y en la función (10,11).

La ecografía y más concretamente el método RUSI (*Rehabilitative UltraSound Imaging*) puede brindar una forma de evaluación y reducción de la función muscular muy interesante en este tipo de individuos, por su capacidad de ofrecer imágenes en tiempo real con las que evaluar las características morfofuncionales de los tejidos blandos de forma no invasiva (15).

Más concretamente el modo M (*Motion mode*) ofrece información relativa a la profundidad de las estructuras en relación al tiempo, permitiéndonos evaluar los cambios en el grosor muscular a lo largo del mismo (16). Esto, nos ofrece la ventaja de poder evaluar, no solo el grosor del músculo en estado de reposo y en estado de contracción, sino

también el tiempo que tarda en alcanzar el estado de contracción, y el tiempo que tarda en alcanzar el estado de reposo. Estas variables son bastante novedosas y existen pocas publicaciones sobre ellas, ninguna en el TI.

El objetivo principal de este estudio es determinar si los sujetos con dolor de cuello unilateral presentan alteraciones en la función del TI frente a sujetos sanos, siendo esta evaluada por medio de mediciones ecográficas en modo M del grosor en reposo y en contracción, el ratio de contracción, la velocidad de contracción y relajación, así como la fuerza máxima.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se condujo un estudio piloto de tipo observacional analítico de casos y controles.

Participantes

El cálculo del tamaño muestral fue realizado por medio del programa *G*Power 3.1.5* y se basó en la diferencia de medias para muestras independientes. Se asumió un valor α de 0.05 y una potencia estadística del 90%. Se calculó un tamaño del efecto (d de Cohen) de 0.81 obtenido de un estudio previo (17). Asumiendo proporciones iguales entre

los grupos, el tamaño muestral resultante fue de 68 sujetos, 34 casos y 34 controles.

Para el presente estudio piloto se utilizó una muestra de 20 sujetos, 10 de cada grupo, que fueron reclutados y evaluados entre los meses de febrero y mayo de 2023. La edad de los participantes fue de entre 20 y 54 años, principalmente estudiantes de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Alcalá.

Los sujetos control no habían padecido dolor de cuello durante al menos 12 meses y los participantes con dolor lo habían tenido con una evolución de al menos 3 meses claramente predominante en un lado del cuello. Los sujetos potenciales que tenían historia de latigazo cervical, síntomas neuropáticos, intervenciones quirúrgicas en región cervical, dorsal, miembro superior, un diagnóstico patológico en hombro o cuello, fibromialgia o enfermedades neurológicas, fueron excluidos del estudio. El presente estudio fue aceptado por el Comité de Ética de la Universidad de Alcalá. Se recogió un Consentimiento Informado firmado por cada participante y se llevó a cabo en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Alcalá, en Alcalá de

Henares, 28805, Comunidad de Madrid, España.

Procedimientos

Tras la firma del Consentimiento Informado, se recogieron las variables antropométricas tales como la edad, el sexo, la estatura, el peso y el lado dominante mediante una hoja de recogida de datos. Esta incluía también el lado del cuello con presencia de dolor, el grado de intensidad del mismo (se usó la Escala Visual Analógica del dolor, EVA) y el grado de discapacidad (se utilizó el cuestionario Neck Disability Index, NDI).

Los sujetos de estudio fueron posicionados de acuerdo al estudio de Uthairup et al (17). Esto es en decúbito prono en la camilla, con la cabeza y cuello en posición neutra dentro del agujero de la camilla, con una almohada bajo el abdomen y un rulo bajo los pies.



Figura 2. Colocación del evaluador y los participantes.



Figura 1. Estructura para estabilizar el dinamómetro (elaboración propia).

El miembro superior que no fue examinado se colocó a lo largo del cuerpo, reposado sobre la camilla con la palma de la mano hacia el techo. El miembro superior por examinar se colocó en 120 grados de abducción (medido con un goniómetro de la marca *Sammons Preston Rolyan*) sobre un soporte (Figura 1). Mediante una estructura estable de elaboración propia (Figura 2), se fijó el dinamómetro (microFET2 con almohadilla transductora curva, de la marca *HogganScientific*) al tercio proximal del antebrazo. Con ayuda de una cincha y una toalla se sujetó el antebrazo y la mano en posición neutra. De este modo, se solicitó al participante que elevara el miembro superior, realizando así una

contracción isométrica del TI contra el dinamómetro, que registró el punto de mayor fuerza (Kg) ejercida durante la contracción.

Antes de realizar la contracción, se marcó la espinosa de T8 con un rotulador. En esa marca, se colocó la sonda ecográfica (ecógrafo Samsung V7 con transductor lineal de 12 MHz) con una orientación medio-lateral al eje del cuerpo, obteniendo una imagen en la que se identificaban las corticales correspondientes al aspecto lateral de la apófisis espinosa y la lámina de la vértebra junto con el vientre muscular del TI, delimitado por sus fascias superficial y profunda (17). Se ajustaron

los parámetros necesarios para obtener la mejor calidad de imagen posible y se activó el modo M con una velocidad de barrido media (44 mm/s) y se recogió la información correspondiente a la línea vertical de píxeles situada a una distancia estandarizada de 3 cm desde el punto de inserción de las fascias superficial y profunda del TI.

Los sujetos fueron instruidos con contracciones entre el 50% y el 70%, solicitando una elevación completa del brazo. A continuación, los participantes realizaron la MCIV durante 5 segundos. Acto seguido, se obtuvieron los datos de grosor en reposo, en contracción (cm) y la velocidad de contracción y relajación (cm/s) (Figura 3). Este proceso se repitió

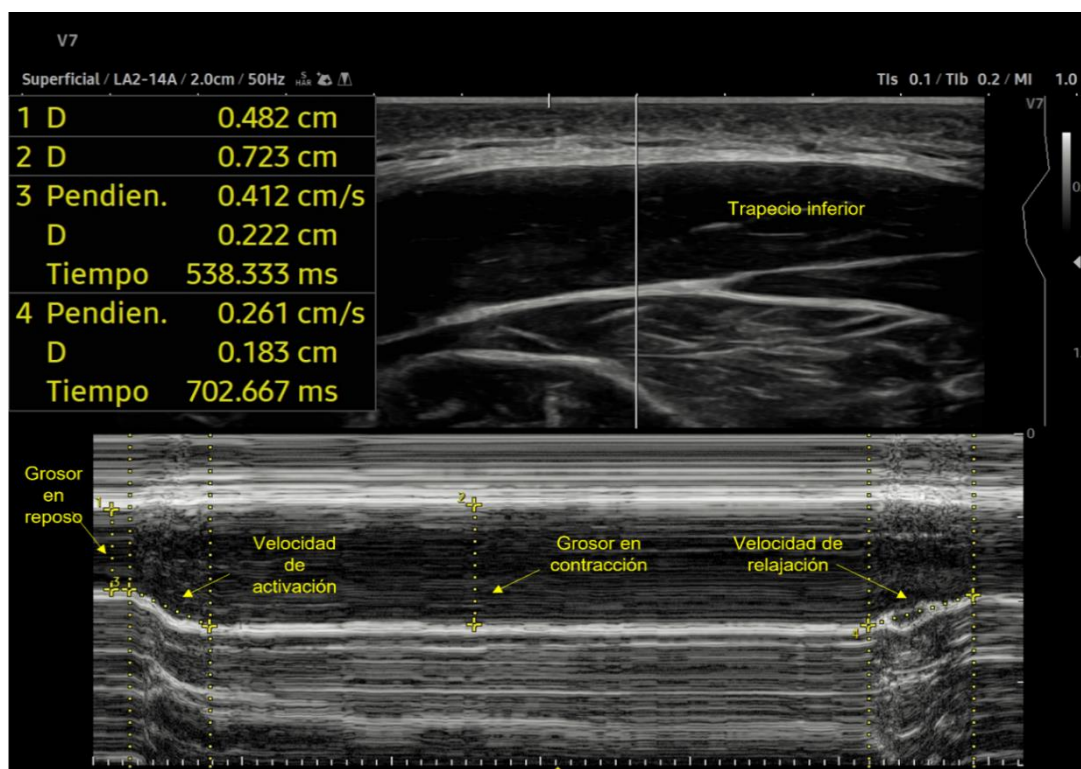


Figura 3. Obtención de los datos en modo M.

3 veces en cada lado, obteniendo la media de los 3 valores para disminuir el error de medición, dejando 60 segundos de descanso entre cada contracción. Los sujetos fueron valorados por un único evaluador.

Análisis estadístico

Para realizar el análisis estadístico, se utilizó el programa SPSS V.21 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Todos los análisis se realizaron considerando un nivel α de 0.05, con los respectivos intervalos de confianza (IC) al 95%. Las variables cualitativas se describieron en valores absolutos y frecuencias y las variables cuantitativas con media y desviación estándar.

Se realizó el estudio de la normalidad por medio del test de Shapiro-Wilk y se comprobó la presencia de diferencias basales entre las variables demográficas de los participantes.

Tras este análisis se estudiaron las diferencias entre el grupo control y el de dolor de cuello. Se utilizó la prueba de t de Student para muestras independientes en las variables que siguieron la normalidad. En el resto de las variables se empleó la prueba U de Mann-Whitney.

También se realizó un estudio de las diferencias entre el lado dominante y no dominante dentro de cada grupo. Se utilizó la prueba de t de Student para

Tabla 1. Características demográficas de los participantes.

		Controles	Dolor de cuello
n		10	10
Género	Hombre	3 (30%)	2 (20%)
	Mujer	7 (70%)	8 (80%)
Edad (años)		23,80 $\pm$ 1,99	27,10 $\pm$ 9,69
Peso (kg)		65,51 $\pm$ 14,01	68,27 $\pm$ 10,81
Estatura (m)		1,70 $\pm$ 0,07	1,69 $\pm$ 0,10
Lado dominante	Derecho	8 (80%)	10 (100%)
	Izquierdo	2 (20%)	0 (0%)
Lado de dolor	Dominante	0 (0%)	7 (70%)
	No dominante	0 (0%)	3 (30%)
	Ninguno	10 (100%)	0 (0%)
EVA		-	3,43 $\pm$ 1,35
NDI		-	14,20 $\pm$ 6,21

El guion indica que no se puede obtener ningún dato

muestras relacionadas en aquellas variables que siguieron la normalidad y la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon en aquellas que no.

RESULTADOS

No se han encontrado diferencias significativas entre los sujetos control y los sujetos con dolor en ninguna de las variables estudiadas ($p>0,05$).

Participantes

Las variables demográficas están reflejadas en la *Tabla 1*. No hubo diferencias significativas en las variables género, edad, peso, estatura y lado dominante ($p>0,05$).

El 100% de los sujetos con dolor de cuello fueron diestros, existiendo concordancia entre la lateralidad del dolor y la dominancia del miembro superior en un 70% de los casos.

Función del Trapecio Inferior

La *Tabla 2* contiene los resultados de las variables de estudio separadas en grupo control y grupo con dolor de cuello.

Tras la comparación de estas variables entre grupos, no se evidenciaron diferencias significativas entre los sujetos con y sin dolor en ninguna de las variables observadas ($p>0,05$). Si bien no hubo diferencias estadísticamente significativas, se observó una mayor velocidad de contracción del TI en el lado dominante para el grupo sano ($0,41\pm0,18$ cm/s) frente a los sujetos con dolor ($0,29\pm0,13$ cm/s). También se observó una mayor fuerza en el TI del lado dominante para los sujetos con dolor ($6,31\pm3,81$ Kg) en comparación con los sujetos sanos ($5,30\pm2,61$ Kg).

Tampoco se encontraron diferencias significativas al realizar una comparación entre lado dominante y no

Tabla 2. Variables que representan la función del TI.

	Controles		Dolor de cuello	
	Lado dominante	Lado no dominante	Lado dominante	Lado no dominante
Fuerza máxima (kg)	$5,30 \pm 2,61$	$6,99 \pm 3,71$	$6,31 \pm 3,81$	$7,14 \pm 2,75$
Grosor en reposo (cm)	$0,55 \pm 0,33$	$0,51 \pm 0,23$	$0,49 \pm 0,13$	$0,53 \pm 0,11$
Grosor en contracción (cm)	$0,68 \pm 0,33$	$0,68 \pm 0,29$	$0,67 \pm 0,13$	$0,67 \pm 0,15$
Ratio de contracción (%)	$29,52 \pm 17,94$	$37,29 \pm 21,90$	$38,63 \pm 22,47$	$27,56 \pm 12,05$
Velocidad de activación (cm/s)	$0,41 \pm 0,18$	$0,34 \pm 0,17$	$0,29 \pm 0,13$	$0,29 \pm 0,13$
Velocidad de relajación (cm/s)	$0,34 \pm 0,21$	$0,25 \pm 0,12$	$0,28 \pm 0,11$	$0,26 \pm 0,11$

* = diferencias significativas entre grupos ($p<0,05$)

** = diferencias significativas entre lado dominante y no dominante dentro de un mismo grupo ($p<0,05$)

dominante del mismo grupo en ninguna de las variables ($p>0,05$).

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos indican que no hay una relación entre las variables medidas que evalúan la función del músculo TI y el dolor de cuello.

De entre todas las medidas ecográficas cabe destacar las relativas a la velocidad de activación. A pesar de no existir diferencias significativas, puede observarse una tendencia a mayor velocidad de activación del TI para los sujetos sanos con respecto de los sujetos con dolor, especialmente en el lado dominante. Las demás mediciones no muestran una tendencia evidente.

En lo relativo a las mediciones ecográficas, si bien no se han encontrado estudios que utilicen el modo M para valorar el grosor del TI, sí los hay en modo B (17–21), y en otras regiones se ha visto una buena correlación entre las mediciones del grosor en modo M y B (22,23), así como su fiabilidad en la medición de las velocidades de activación y relajación (24).

Aun así, existen algunas limitaciones en las mediciones con modo M. Por ejemplo, ligeros movimientos del cuerpo

del sujeto o pequeñas vibraciones al realizar la contracción pueden dar lugar a imágenes ecográficas de peor definición, dificultando su posterior análisis. Además, la variable ratio de contracción es una medida inferida de las mediciones del grosor, lo cual aumenta el error de la medición.

En relación a las mediciones de la fuerza máxima, si bien no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en las comparaciones entre grupos ni entre sujetos del mismo grupo, se puede observar una tendencia a valores superiores de fuerza máxima en el lado no dominante para ambos grupos. Esto es incongruente con respecto de la evidencia disponible. Una posible explicación es que la mayor parte de los sujetos son diestros y se evaluó primero de forma sistemática el lado derecho. Esto podría haber condicionado cierto proceso de aprendizaje, pudiendo resultar en mejores estrategias de reclutamiento conforme el sujeto realiza sucesivos intentos. Además, tampoco se controlaron factores como la cantidad o modalidad de actividad física y deportiva, que podría condicionar la fuerza del TI de un grupo frente al otro.

En relación a la muestra, se destacan como limitaciones el bajo tamaño muestral y la reducida franja de edad de

los participantes. Al ser un estudio piloto, la muestra se vio limitada a un 30% del tamaño muestral calculado. Además, la población de estudio se encuentra en su mayoría comprendida en una franja de edad limitada de entre 20 y 30 años, ya que los sujetos fueron reclutados de entre los estudiantes de la facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Alcalá de Henares.

Por último, destacar que, según la evidencia disponible, en sujetos sanos existen diferencias en la fuerza y el grosor del TI entre el lado dominante y el no dominante (14,25). De modo que la concordancia o no entre la lateralidad del dolor y la dominancia del miembro superior podría condicionar los resultados.

En conclusión, la muestra tomada no es lo suficientemente grande como para poder extrapolar los resultados a la población general. Sin embargo, por la tendencia que muestra la velocidad de activación del TI en sujetos sanos en comparación a los sujetos con dolor, ésta podría ser una variable para tener en cuenta en futuros estudios de investigación respecto al dolor de cuello.

REFERENCIAS

1. Liu R, Kurihara C, Tsai HT, Silvestri

PJ, Bennett MI, Pasquina PF, et al. Classification and Treatment of Chronic Neck Pain: A Longitudinal Cohort Study. *Reg Anesth Pain Med.* 2017;42(1):52–61.

2. Hidalgo B, Hall T, Bossert J, Dugeny A, Cagnie B, Pitance L. The efficacy of manual therapy and exercise for treating non-specific neck pain: A systematic review. *J Back Musculoskelet Rehabil.* 2017;30(6):1149–69.

3. Blanpied PR, Gross AR, Elliott JM, Devaney LL, Clewley D, Walton DM, et al. Neck Pain: Revision 2017. *J Orthop Sports Phys Ther.* 2017 Jul 1;47(7):A1–83.

4. Hogg-Johnson S, Van Der Velde G, Carroll LJ, Holm LW, Cassidy JD, Guzman J, et al. The burden and determinants of neck pain in the general population: results of the Bone and Joint Decade 2000–2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. *Spine (Phila Pa 1976).* 2008 Feb;33(4 Suppl).

5. Bovim G, Schrader H, Sand T. Neck pain in the general population. *Spine (Phila Pa 1976).* 1994;19(12):1307–9.

6. Murray CJL, Abraham J, Ali MK, Alvarado M, Atkinson C, Baddour LM, et al. The state of US health, 1990–2010: burden of diseases, injuries, and risk factors. *JAMA.* 2013 Aug 14;310(6):591–608.

7. Vasseljen O, Woodhouse A,

- Bjørngaard JH, Leivseth L. Natural course of acute neck and low back pain in the general population: the HUNT study. *Pain*. 2013;154(8):1237–44.
8. Verhagen AP. Physiotherapy management of neck pain. *J Physiother*. 2021 Jan 1;67(1):5–11.
 9. Behrsin JF, Maguire K. Levator Scapulae Action during Shoulder Movement: A Possible Mechanism for Shoulder Pain of Cervical Origin. *Aust J Physiother*. 1986;32(2):101–6.
 10. Park SH, Lee MM. Effects of Lower Trapezius Strengthening Exercises on Pain, Dysfunction, Posture Alignment, Muscle Thickness and Contraction Rate in Patients with Neck Pain; Randomized Controlled Trial. *Med Sci Monit*. 2020 Mar 23;26.
 11. Andersen CH, Andersen LL, Zebis MK, Sjøgaard G. Effect of scapular function training on chronic pain in the neck/shoulder region: A randomized controlled trial. *J Occup Rehabil*. 2014;24(2):316–24.
 12. Ha S min, Kwon O yun, Yi C hwi, Jeon H seon, Lee W hwee. Effects of passive correction of scapular position on pain, proprioception, and range of motion in neck-pain patients with bilateral scapular downward-rotation syndrome. *Man Ther*. 2011 Dec;16(6):585–9.
 13. McCabe RA, Orishimo KF, McHugh MP, Nicholas SJ. Surface electromyographic analysis of the lower trapezius muscle during exercises performed below ninety degrees of shoulder elevation in healthy subjects. *N Am J Sports Phys Ther*. 2007 Feb;2(1):34–43.
 14. Petersen SM, Wyatt SN. Lower trapezius muscle strength in individuals with unilateral neck pain. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2011;41(4):260–5.
 15. Teyhen D. Rehabilitative Ultrasound Imaging Symposium, May 8-10, 2006, San Antonio, Texas.. 2006 Aug 1;36(8):A-1-A-17.
 16. Whittaker JL, Ellis R, Hodges PW, Osullivan C, Hides J, Fernandez-Carnero S, et al. Imaging with ultrasound in physical therapy: What is the PT's scope of practice? A competency-based educational model and training recommendations. *Br J Sports Med*. 2019 Dec 1;53(23):1447–53.
 17. Uthairhup S, Pensri C, Kawsoiy K. Decreased thickness of the lower trapezius muscle in patients with unilateral neck pain. *Muscle Nerve*. 2016 Sep 1;54(3):439–43.
 18. O'Sullivan C, Bentman S, Bennett K, Stokes M. Rehabilitative ultrasound imaging of the lower trapezius muscle: technical description and reliability. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2007;37(10):620–6.
 19. O'Sullivan C, Meaney J, Boyle G, Gormley J, Stokes M. The validity of

- Rehabilitative Ultrasound Imaging for measurement of trapezius muscle thickness. *Man Ther.* 2009 Oct;14(5):572–8.
20. Day JM, Uhl T. Thickness of the lower trapezius and serratus anterior using ultrasound imaging during a repeated arm lifting task. *Man Ther.* 2013 Dec;18(6):588–93.
 21. Talbott NR, Witt DW. Ultrasonographic measurements of lower trapezius muscle thickness at rest and during isometric contraction: a reliability study. *Physiother Theory Pract.* 2014;30(5):360–6.
 22. Bunce SM, Moore AP, Hough AD. M-mode ultrasound: a reliable measure of transversus abdominis thickness? *Clin Biomech (Bristol, Avon).* 2002;17(4):315–7.
 23. Dieterich A V., Deshon L, Pickard CM, Strauss GR, McKay J. Separate assessment of gluteus medius and minimus: B-mode or M-mode ultrasound? *Physiother Theory Pract.* 2014;30(6):438–43.
 24. Buelga-Suarez J, Alba-Martin P, Cuenca-Zaldívar N, García-Escudero M, Bierge-Sanclemente P, Almazán-Polo J, et al. Test-Retest Reliability of Ultrasonographic Measurements from the Rectus Femoris Muscle 1-5 Years after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction in the Ipsilateral and Contralateral Legs: An Observational, Case-Control Study. *J Clin Med.* 2022 Apr 1;11(7).
 25. Uthairhup S, Wannaprom N, Kummaung P. Effects of gender and hand dominance on size of the lower trapezius muscle. *Muscle Nerve.* 2015 Oct 1;52(4):576–9.